

Cours Réseaux

Couche Réseau

Introduction

Fonctions de la couche Réseau

- Cette couche est chargée de transmettre les données de la couche supérieure (Transport) en utilisant un système de communication (un réseau) composé de systèmes intermédiaires (généralement homogènes) interconnectés par des liaisons de données.

Remarque : le terme réseau est ambigu puisqu'on l'utilise à la fois pour nommer la couche et le système de communication. En plus, le réseau peut être constitué de plusieurs (sous-)réseaux.

Le paquet : C'est l'unité de données d'un protocole de niveau Réseau (**N-PDU** : "Network PDU")

- ➔ généralement de longueur variable (mais bornée)
- ➔ un **entête**
 - ✓ composé d'une partie fixe (champs fixes en nombre et en taille)
 - ✓ et parfois d'une partie optionnelle (champs optionnels)
- ➔ un **champ d'information** de longueur variable mais bornée.

Exemple : X25.3 ou IP

Remarques : Suivant le rôle qui est attribué à un paquet, son champ d'information peut être vide.

Segmentation-Réassemblage

Adaptation de la taille des unités de données à transporter à celle des unités de données transporteuses.

Les messages émis par les applications peuvent être de dimension très variable :

- commandes de quelques caractères
- fichiers de plusieurs Giga octets

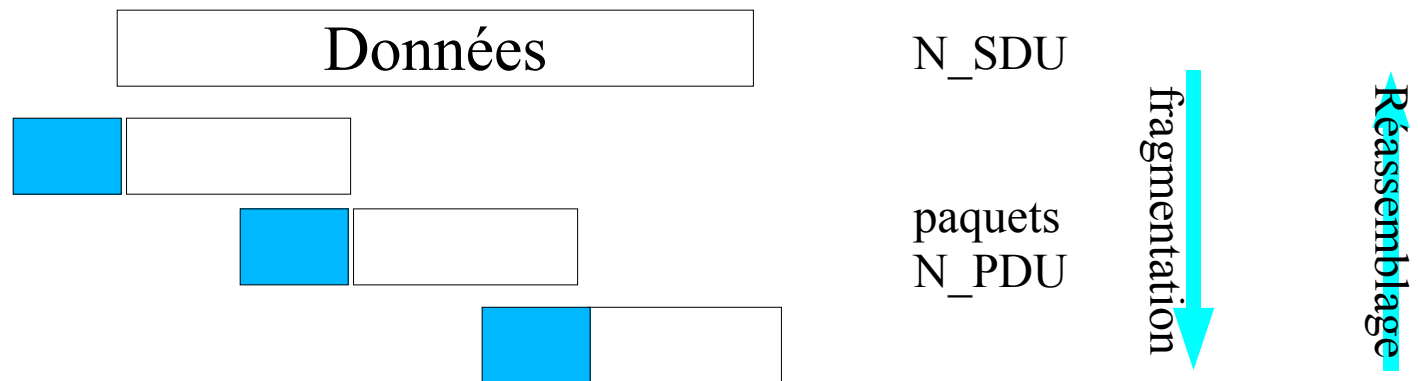
Les paquets acheminés dans le réseau doivent avoir une taille adéquate :

- ni trop longue :
 - ✓ difficulté de la gestion du stockage,
 - ✓ inefficacité de la protection contre les erreurs,
 - ✓ augmentation du temps de commutation
- ni trop courte :
 - ✓ le sur-coût de l'entête devient prépondérant

Segmentation

Le protocole de la couche Réseau met généralement en oeuvre un mécanisme de segmentation :

- identification des N-PDU appartenant aux différents N-SDU
- ordonnancement des N-PDU appartenant au même N-SDU
- délimitation des N-SDU entre eux (marquage du dernier N-PDU de chaque N-SDU)



Remarques :

- au sein d'une connexion, les deux premiers points sont naturellement rendus!
- la fragmentation peut être très coûteuse : manipulation de la totalité des données à chaque routeur

Adressage

La couche Réseau utilise des adresses pour **identifier** les systèmes (d'extrémité et intermédiaires).

Deux types de structuration des adresses existent :

- L'adressage **global** (linéaire, plat) :
 - ➔ chaque station se voit attribuer un numéro indépendamment de toute sémantique
 - ➔ des stations voisines peuvent avoir des adresses sans aucune relation entre elles
- L'adressage **hiérarchique** (structuré) :
 - ➔ chaque adresse est décomposée en champs, sous-champs, etc.
 - ➔ la sémantique associée à chaque champ peut être géographique ou fonctionnelle
- Quelques critères pour le choix de la structure d'adresse :
 - ➔ mobilité : + adressage global
 - ➔ routage : + adressage hiérarchique géographique
 - ➔ diffusion (identification d'un groupe de stations) : + adressage global
 - ➔ densité : + adressage global

Exemple d'adressage : Internet

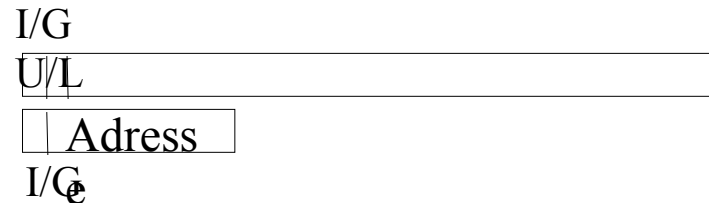
- Les adresses du protocole IPv4 : longueur fixe de 32 bits.
- Adressage hiérarchique à 2/3 champs :
 - ➔ (classe,) netid, hostid
- 3 classes d'adresse unicast :
 - ➔ longueur variable des champs netid et hostid
 - ➔ 5 Classes : A, B, C, D, E
- 1 classe d'adresse multicast :
 - ➔ identifie un groupe de stations
- Nouvelle version IPv6 :
 - ➔ longueur des adresses 128 bits!
 - ➔ adresses “anycast” (+ unicast + multicast)

Exemple d'adressage : IEEE 802

- Adresse utilisée par les **réseaux locaux** (couche Liaison de données!) : norme IEEE 802
 - ➔ Ethernet, Token Ring, Token Bus, FDDI.

Adressage global!

- 2 formats : format long (6 octets) et format court (2 octets) rarement utilisé
 - bit I/G : adresse individuelle ou de groupe
 - bit U/L : adresse universelle ou locale



Adresses réservées :

- ➔ exemple : Broadcast = 0xFFFFFFFFFFFF

Attribution des adresses (par les constructeurs des cartes) :

- ➔ 3 premiers octets : numéro de l'équipementier (exemples : Sun= 080020, 3COM= 02608C)
- ➔ 3 derniers octets : numéro de série de la carte

Gestion du plan d'adressage

Administration de la **structuration variable** des adresses (de **longueur variable**) :

- attribution des adresses (unicité)
- décodage des adresses (efficacité)

Chaque domaine possède une **autorité**. Chaque autorité connaît :

- les adresses des objets de son domaine
- l'autorité du domaine supérieure dont elle dépend
- les autorités des domaines inférieures (leur identification)
- les ensembles d'adresses qui dépendent de ses sous-autorités

Généralement le décodage est basé sur les **préfixes** qui identifient de manière unique :

- les sous-domaines
- et les objets du domaine

Chaque autorité délègue la gestion des suffixes aux autorités de ses sous-domaines.

Le routage : introduction

Fonctionnalité principale : transmettre des paquets de données issu d'un émetteur à destination d'un (ou plusieurs) récepteurs, paquets qui doivent traverser un réseau composé de nombreux noeuds intermédiaires (routeurs).

A chaque réception d'un paquet, un routeur doit choisir vers quel prochain routeur il doit retransmettre le paquet entrant :

- En mode **datagramme**, (pour chaque paquet)
- En mode **circuit virtuel**, (à l'établissement de la connexion)

Dans chaque routeur (commutateur), ce choix est effectué en se servant d'informations contenues dans une **table de routage (commutation)**.

Les entrées d'une table de routage sont renseignées soit manuellement, soit automatiquement à l'aide d'**algorithme de mise à jour des tables de routage** en se basant sur différents critères (débit possible, disponibilité de la ligne, taux d'erreurs, nombre de noeuds intermédiaires, ...)

Fonctions d'un routeur :

- **acheminement** des paquets (“datagram forwarding”)
- **mise à jour** des tables de routage - algorithme de routage

Acheminement

Par datagramme :

Chaque routeur est muni d'une table de routage. Cette table reflète l'état (perçu par le routeur) de la topologie du réseau à un moment donné.

Actions effectuées lors de la réception d'un paquet:

- extraction de l'adresse de destination,
- recherche dans la table de routage,
- Retransmission du paquet vers le prochain routeur

Circuit virtuel :

Le circuit virtuel (CV) relie l'émetteur au destinataire. Chaque tronçon de CV est identifié par un n° de voie logique (NVL).

Les numéros de VL sont réservés lors de l'établissement de la connexion. Ils sont rendus lors de la libération de la connexion.

Actions effectuées lors de la réception d'un paquet :

- extraction du NVL, recherche dans la table de circuit virtuel
- Échange du NVL, retransmission du paquet

Services et procédés (1/3)

On confond souvent services et procédés.

Deux **services** d'acheminement :

- en mode connecté ou en mode non connecté

Deux **procédés** d'acheminement :

- Par circuit virtuel ou par datagramme

*Le service **non connecté***

- Les paquets (N-SDU) sont reçus et délivrés par les entités Réseau indépendamment les uns des autres.
 - ✓ Utilise généralement le procédé d'acheminement **par datagramme**,
 - ✓ Généralement pas de service d'augmentation de la fiabilité.
 - Les services de protection contre les erreurs, de contrôle de flux et le ré-ordonnancement des paquets sont éventuellement reportés dans les couches supérieures.

Services et procédés (2/3)

*Le service **connecté***

- ➔ Les entités d'une même connexion partagent un même contexte :
 - ✓ par exemple au sein d'une connexion une entité connaît le numéro du prochain paquet envoyé par l'autre entité.
 - ✓ Les paquets (N-SDU) appartenant à la même connexion sont délivrés dans l'ordre où ils ont été émis. Et généralement, un contrôle de flux et d'erreur y est associé.
 - ✓ Utilise généralement le procédé d'acheminement **par circuit virtuel**.
- Le mode d'acheminement par datagramme et service ordonné ne sont pas contradictoires

*Le procédé d'acheminement **par datagramme** :*

- ➔ Les paquets (N-PDU) sont transmis **indépendamment** les uns des autres au sein du réseau.
 - ✓ Leur routage est effectué grâce à l'**adresse de destination** figurant dans l'entête du paquet,

Services et procédés (3/3)

- ✓ Le routage des paquets (entre deux mêmes stations) est adaptatif,
- ✓ Généralement, les routeurs effectuent peu ou pas de traitement de contrôle

*Le procédé d'acheminement **par circuit virtuel** :*

- Les paquets (N-PDU) sont souvent acheminés **séquentiellement** grâce à un circuit virtuel ouvert au sein du réseau.
 - ✓ Leur commutation est effectuée grâce à un **identificateur de circuit virtuel** figurant dans l'entête du paquet (c'est le numéro de voie logique : N°VL),
 - ✓ La phase d'établissement du circuit virtuel réserve les ressources (notamment le numéro de voie logique) au sein de chaque commutateur,
 - ✓ Tous les paquets utilisant un circuit virtuel suivent le même chemin,
 - ✓ Les paquets sont transmis sur ce circuit virtuel dans l'ordre,
 - ✓ Généralement, un contrôle de flux et d'erreur y est associé.

Comparaisons

Circuit virtuel et datagramme, adresse et identificateur de CV

- Un numéro de voie logique identifie un tronçon de CV (pour une seule liaison entre 2 systèmes intermédiaires). Le chemin suivi par un CV est identifié par une suite de n° de VL
- Le numéro de voie logique est généralement de plus faible taille qu'une adresse
- La table de commutation est plus petite que la table de routage
- La durée de vie de l'association entre numéro de VL et circuit virtuel est celle de la connexion.
- La réservation d'un n° de VL est effectuée localement pour chacune des liaisons formant le circuit virtuel. Sinon :
 - ✓ des réservations multiples de n° risqueraient d'apparaître,
 - ✓ la résolution des conflits de numérotation serait complexe et longue.
- Grâce au circuit virtuel :
 - ✓ la commutation est plus rapide
 - ✓ le contrôle du trafic est aisé
 - ✓ la taxation est plus facile

Les paquets errants

Certains paquets peuvent **errer** dans le réseau :

- notamment si le service Réseau est en mode datagramme
 - ✓ les paquets suivent des chemins indépendants
 - ✓ le mécanisme de retransmission produit des doubles
 - ✓ certaines portions du réseau peuvent se trouver isolées du reste :
 - soit par panne de routeur ou par rupture de liaisons
 - soit à cause de l'instabilité (vitesse de convergence) des algorithmes de routage
- les routeurs doivent mémoriser les paquets qu'ils ne peuvent temporairement acheminer

Dans ce cas, la **durée de vie** des paquets est volontairement limitée.

Exemple IP :

- chaque datagramme est muni d'un champ spécifique : TTL
- initialisé à une certaine valeur : sa durée de vie maximale
- décrémenté toutes les secondes de résidence et à chaque réception,
- le datagramme est détruit lorsque la valeur devient nulle.

Algorithmes de routage

Création et mise à jour des tables de routage!

Deux classes d'algorithmes de routage :

- algorithmes de routage **fixes** (routage statique)
- algorithmes de routage **adaptatifs** (routage dynamique) :
 - ✓ s'adapte aux modifications de la topologie et, plus rarement, à celles du trafic
 - ✓ automatiquement

Les algorithmes de routage peuvent être :

- **centralisés** :
 - ✓ les tables de routage de tous les noeuds sont calculées dans un seul noeud
- **répartis** :
 - ✓ les tables de routage sont calculées dans chaque noeud.

Les algorithmes de routage peuvent utiliser des informations :

- **locales** aux noeuds. Exemple : longueur de ses files d'attente.
- **collectées** globalement. Exemple : connaissance de la topologie totale

Propriétés principales

- L'exactitude
- La robustesse
- La stabilité
- L'équité
- L'optimalité
- La complexité
 - ➔ Un bon algorithme de routage doit effectuer le meilleur compromis entre ces différents critères.

Les chemins proposés par le routage doivent :

- ➔ répondre aux exigences de qualité de chacune des applications (débit, délai, taux de perte, etc.)
- ➔ et simultanément offrir une utilisation optimale des ressources du réseau.
 - ✓ Critères contradictoires, apparemment!

Procédé de calcul des routes

Le routage multichemin (ou multiple)

- La notion du plus “court” chemin dépend du **critère** d'évaluation (appelé métrique) choisi :
 - ➔ distance, nombre de noeuds intermédiaires, débit offert, taux d'erreur, délai de transfert, coût financier,...
 - ➔ plusieurs instances de la table de routage peuvent être nécessaires pour tenir compte de tous ces critères.

Plusieurs chemins peuvent mener au même destinataire :

- ➔ Chaque entrée de la table de routage d'un noeud peut comporter une liste de chemins possibles (triées par valeurs décroissantes).

*Algorithmes centralisés de **calcul** du plus court chemin*

- ➔ algorithme sur les graphes valués positivement [Dijkstra (1959), Moore (1957)],
- ➔ algorithme sur les graphes quelconques [Bellman (1958), Ford (1956)],
- ➔ algorithme matriciel [Floyd], etc.

Procédés simples de routage

N'utilisent pas de table de routage : ne nécessitent aucune ou peu de connaissance locale et topologique

L'inondation

- simple, robuste, rapide (délai minimum),...
- ... mais risques de congestion et de copies multiples.
- exemple : “source routing” pour découvrir un chemin

➤ *Routage aléatoire*

- sélection aléatoire du (*ou des*) prochains routeurs (*inondation sélective*)
- simple,... mais performances variables.

Le “hot potatoe” [Baran, 1964]

- sélection du prochain routeur en fonction de critères locaux :
 - ✓ exemple : la longueur des files d'attente.
 - ✓ optimisation locale (et non pas sur la totalité du chemin).

Procédés simples de routage

Le “backward learning”

- apprentissage à travers des informations issues des messages de données précédents.
- durée de vie limitée des informations : nettoyage périodique nécessaire.
- exemple : “transparent bridging” et sa table de pontage
 - ➔ utilisation de l’adresse source : telle station est accessible par ce port

“Distance vector algorithm”

- Procédé de routage adaptatif et réparti
- Echange d’informations *synthétiques entre voisins*.
- Principe :
 - ➔ chaque noeud connaît la distance vers tous ses voisins immédiats
 - ➔ chaque noeud échange régulièrement avec tous ses voisins ses meilleurs chemins
 - ➔ à chaque échange le noeud apprend de nouveaux chemins ou retient de meilleurs chemins
- Exemple :
 - ➔ RIP (“Routing information protocol”) d’Internet
 - ➔ Simple, d’étendue limitée, mono-critère.

Link state algorithm

Procédé de routage adaptatif et réparti

Echange l'état de **toutes les liaisons entre tous les routeurs**.

- Principe :
 - ➔ Diffusion de l'état de toutes les liaisons connues à tous les routeurs :
 - ✓ tous les routeurs ont une même vision de la topologie du réseau
-> même calcul
 - ➔ Calcul local des meilleurs chemins entre le routeur et toutes les destinations :
 - ✓ algorithme du “Shortest path first”
- Exemple :
 - ➔ OSPF : Open Shortest Path First (Internet), IS-IS (ISO)

Routage hiérarchique

- Lorsque la taille du réseau augmente :
 - ➔ la taille des tables de routage s'accroît
 - ➔ la complexité de calcul de la table de routage s'accroît
 - ➔ le nombre de messages de routage échangés s'accroît
- Le réseau est structuré hiérarchiquement en différents domaines (et sous-domaines) de routage :
 - ➔ un nombre restreint de routeurs de chaque domaine assurent l'interconnexion entre domaines

Contrôle de congestion

Introduction

- La **congestion**, c'est le phénomène que l'on observe lorsqu'il y a trop de paquets présents dans le réseau
 - ➔ Accumulation de paquets en attente d'émission dans les noeuds du réseau,
 - ==> Retransmission des paquets : considérés à tort ou non comme perdus!
 - ==> Augmentation du trafic et dégradation des performances
- Deux types de solution : la **prévention** (ou anticipation) ou la **régulation** (a posteriori).
- **Attention** : le problème de contrôle de congestion est à distinguer du problème de contrôle de flux

La préallocation des ressources

- Réservation des ressources : l'espace de stockage, portion de bande passante
 - ➔ Utilisable uniquement dans le cadre d'une connexion.
 - ➔ Efficace mais monopolisation inutile de ressources

Contrôle de congestion

Le contrôle de congestion isarythmique

- Conservation d'un nombre constant de paquets en circulation dans le réseau : par utilisation de **jetons**.
 - ➔ Mauvaise répartition des jetons en fonction de la charge.

Rétro-contrôle

- Contrôle du débit des émetteurs
 - ➔ chaque noeud surveille le taux d'utilisation de ses liaisons
 - ✓ Explicitement : envoi de **paquet d'engorgement** vers les noeuds émetteurs de paquets devant être acheminés sur les liaisons chargées.
 - ✓ Implicitement : l'absence d'acquiescement témoigne de congestion
 - ➔ Délai de réaction

Priorité/destruction des paquets

- Sauf pré-réservation massive et donc inefficace, les congestions sont inévitables
 - ➔ nécessité de définir des **critères** pour choisir les paquets à détruire ou à acheminer en priorité.
 - ➔ inévitable mais en dernier ressort !

Exemple X25

La norme X25 définit les protocoles des 3 premiers niveaux :

- ➔ X25.1 : Physique (X.21 ou X.21bis)
- ➔ X25.2 : Liaison de données (HDLC : LAP-B)
- ➔ X25.3 (Packet Layer Protocol)

➤ Encapsulation : `trame(paquet(données))`

Fonctions : le protocole X25.3, c'est un **protocole d'accès** au réseau :

- Entre un équipement d'extrémité (système hôte) et un équipement d'interconnexion (systèmes intermédiaires - routeurs).
- Il n'est pas forcément utilisé comme protocole d'échange des données au sein du réseau (entre équipements d'interconnexion).
- Ce serait imperceptible aux utilisateurs et donc c'est hors du champ de la normalisation.
- Mais par économie d'échelle, il est très souvent utilisé à l'intérieur du réseau.
- Exemple : Transpac.

Les circuits virtuels

Deux types de connexions possibles :

- **Circuit virtuel permanent** (PVC : “Permanent Virtual Circuit”) :
 - ➔ le circuit virtuel est toujours disponible : fonctionne comme une ligne spécialisée (louée/réservée). La connexion est établie en permanence!
 - ➔ l'équipement d'extrémité n'a pas à implémenter les phases d'établissement et de rupture de la connexion (c-à-d le processus de signalisation ou de commande) :
 - ✓ facilite la transition
 - ✓ gain de temps
 - ✓ sécurité ?
- **Circuit virtuel** (VC : “Virtual Circuit”) :
 - ➔ c'est le fonctionnement normal
 - ➔ En trois phases : établissement de la connexion, transfert de données, libération de la connexion.

Différents types de paquets

- Le format général des paquets
 - ➔ Paquets de données : Q (1bit), D (1 bit) Modulo (2 bits), NVGL (4 bits), NVL (8 bits), P(R)(3 bits), M (1 bits), P(S)(3 bits), 0 (1 bits), données (multiple de 8 bits)
 - ➔ Paquets de contrôle : 0001 (4 bits), NVGL (4 bits), NVL (8 bits), Type (7 bits), 1 (1 bits), données additionnelles (multiple de 8 bits)
- Identification hiérarchique du circuit virtuel :
 - ➔ NVL : numéro de voie logique (= identificateur de tronçon de circuit virtuel)
 - ➔ NGVL : numéro de groupe de voies logiques
- brassage : aggrégation de plusieurs CV au sein d'un groupe de CV. Notion présente dans ATM (VP et VC)

Le paquet de données

- Le bit **Q** (“Qualified data”) :
 - ➔ 1 : données de contrôle (ex: PAD)
 - ➔ 0 : données issues des entités des couches supérieures
- Le bit **D** (“Delivery”):
 - ➔ 1 : contrôle de flux de bout en bout
 - ➔ 0 : contrôle de flux local (“back pressure”)
- Le champ **Modulo** :
 - ➔ dimension des champs de numérotation : P(S) et P(R),
 - ➔ 01 : modulo 8 (entête de 3 octets) - format normal de paquet
 - ➔ 11 : modulo 128 (entête de 4 octets) - format étendu de paquet
- Les champs **P(S)** et **P(R)** :
 - ➔ compteurs de la fenêtre coulissante utilisée par le protocole pour effectuer le contrôle de flux et le contrôle d’erreur
 - ➔ P(S) : numéro du paquet (=N(S))
 - ➔ P(R) : numéro du prochain paquet attendu et acquittement (=N(R))

Le paquet de données

- Le bit **M** (“More”):
 - ➔ **1** : ce paquet est le dernier fragment du N_SDU
 - ➔ **0** : ce paquet est un fragment intermédiaire du N_SDU
- La fragmentation est coûteuse : on préfère l’éviter et ne l’avoir qu’en frontière de réseau, si possible !
- Le **champ de données** :
 - ➔ longueur variable...
 - ➔ mais bornée par la longueur maximale du paquet :
 - ✓ négociée parmi les valeurs [16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096],
 - ➔ Par défaut 128 octets.

Le paquet de contrôle / paquet d'appel

Le code correspondant au paquet d'appel : “00001011₂”

- Etablit le circuit virtuel dans chaque routeur :
 - ➔ associe au sein de la table de CV en fonction de l'adresse de l'appelé et du lien à emprunter les NGVL+NVL entrant et sortant
 - ➔ négocie les services complémentaires au travers des champs des facilités
- Le bit **A** (“Address”) définit le type d'adresse utilisée :
 - ➔ 1 : TOA+NPI address = “Type Of Address+Numbering Plan Identification+Address value”
 - ➔ 0 : adresse X.121
- Les **adresses** peuvent être de taille variable :
 - ➔ le format peut s'adapter aux différents types d'adresse
 - ➔ l'unité de longueur est le demi-octet
 - ➔ les longueurs peuvent être différentes entre appelant et appelé !
 - ➔ un sous-champ de bourrage, si nécessaire, permet l'alignement sur une frontière d'octet.

Le paquet de contrôle / paquet d'appel

- Le champ **Facilités** :
 - ➔ c'est une liste d'options
 - ➔ exemple d'options : . taille maximum du paquet [16-4096 bits],
 - ✓ largeur de la fenêtre [2-127 paquets],
 - ✓ débit [75 à 64 Kbit/s], etc.
- Le champ **Données** :
 - ➔ données transmises lors de l'établissement de la connexion
 - ➔ 10 octets par défaut, si "Fast select option" jusqu'à 128 octets

